Proyecto: Consultoría Bioestadística Aplicada a la Radiología para el Diagnóstico Lumbar de RSNA (2024)

Juan David Cacua - Camilo Velandia

Universidad Santo Tomás

Consultoría Estadística

Profesor: Javier Sierra

19 de octubre de 2026

Este documento presenta el proyecto de consultoría estadística orientado al desarrollo de un análisis estadístico completo y un sistema automatizado de consultoría para datos clínicos, en esta ocasión datos de patologías de la columna lumbar, utilizando el conjunto de datos proveído por la RSNA (2024), añadiendo al análisis exploratorio y descriptivo, métodos estadísticos elegidos para descubrir la regla oculta que predice qué paciente va a desarrollar un colapso severo del canal central analizando sus lesiones laterales, además de como se pueden agrupar los pacientes según que patologías tienen en cada nivel y costado de la columna, para conducir a mejores interpretaciones y formas de evaluar las patologías lumbares.

Introducción y Descripción del Problema

El dolor lumbar es la principal causa de discapacidad en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, y afectó a 619 millones de personas en 2020. La mayoría de las personas experimentan dolor lumbar en algún momento de la vida, y su frecuencia aumenta progresivamente con la edad. El dolor y la limitación de la movilidad suelen ser síntomas de espondilosis, un conjunto de afecciones degenerativas de la columna vertebral que incluyen la degeneración de los discos intervertebrales y el estrechamiento del canal espinal (llamado estenosis espinal), los recesos subarticulares o el foramen neural, causando compresión o irritación de los nervios en la zona lumbar.

Rol de la Resonancia Magnética (RM) y los Datos

La resonancia magnética ofrece una visión detallada de las vértebras lumbares, los discos y los nervios, lo que permite a los radiólogos evaluar la presencia y gravedad de estas afecciones. Esto ayuda a orientar el tratamiento, y si es necesario la cirugía, para aliviar el dolor de espalda y mejorar la salud general y la calidad de vida de los pacientes. Los datos analizados se publicaron en 2024 por la RSNA (Sociedad

Radiológica de Norteamérica), que se ha aliado con la Sociedad Americana de Neurorradiología (ASNR), para recopilar datos e imágenes de ocho centros médicos en cinco continentes. Es un conjunto de datos que busca mejorar la clasificación estandarizada de las afecciones degenerativas de la columna lumbar y permitir el desarrollo de herramientas para automatizar la clasificación precisa y rápida de enfermedades.

Complejidad del Análisis y Clasificaciones

La degeneración lumbar es una causa masiva de dolor crónico, por lo que su diagnóstico requiere evaluar múltiples niveles vertebrales en resonancias magnéticas, lo que genera demasiados datos tabulares complejos y subjetividad en su lectura. Las bases de datos del reto RSNA contienen miles de registros donde los errores de interpretación o la lentitud en el procesamiento estadístico retrasan la investigación clínica y el desarrollo de modelos predictivos precisos. Las clasificaciones de las afecciones degenerativas de la columna lumbar comprenden:

1. Estrechamiento del foramen neural izquierdo.
2. Estrechamiento del foramen neural derecho.
3. Estenosis subarticular izquierda.
4. Estenosis subarticular derecha.
5. Estenosis del canal espinal.

Además, para cada estudio de imagen en el conjunto de datos, se tienen las puntuaciones de gravedad (Normal/Leve, Moderada o Grave) para cada una de las cinco afecciones en los niveles de disco intervertebral L1/L2, L2/L3, L3/L4, L4/L5 y L5/S1.

Estado del Arte

El análisis de la clasificación de las enfermedades lumbares degenerativas ya se ha abordado en investigaciones recientes, donde además se avanza en temas como la comprensión y el tratamiento de estas patologías:

1. **Simplified Universal Grading of Lumbar Spine MRI Degenerative Findings: Inter-Reader Agreement of Non-Radiologist Spine Experts. (2021):** Describe un sistema de graduación multidisciplinario simplificado para los hallazgos degenerativos lumbares más relevantes en resonancia magnética (RM) y medir el grado de acuerdo entre observadores expertos no radiólogos. Tres especialistas (neurocirugía, cirugía ortopédica y fisiatría) evaluaron de forma independiente 50 RM consecutivas de columna lumbar en los niveles L4–L5 y L5–S13. El acuerdo inter-observador se midió con el coeficiente kappa de Cohen.
2. **A Comprehensive Review of Artificial Intelligence for Lumbar Spine MRI Analysis and Clinical Assessment (2026):** Ofrece una revisión exhaustiva sobre las aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) en el análisis de RM lumbar para degeneración del disco (IVDD), hernia discal (DH) y estenosis espinal lumbar (LSS), conectando la anatomía y fisiopatología clínica con algoritmos de aprendizaje profundo (CNN, U-Net, YOLO, Transformers) y conjuntos de datos públicos disponibles.
3. **Anatomy-guided context-aware deep learning for lumbar degenerative disease grading and burden-aware risk assessment on MRI. (2026):** Desarrolla un marco de aprendizaje profundo (Deep Learning) guiado por anatomía, multisecuencia y multinivel para clasificar la enfermedad degenerativa

lumbar y evaluar el riesgo global del paciente, incluyendo un módulo de segmentación anatómica preentrenado, extracciones de parches y un transformer.

4. **Biomechanical Effect of L4–L5 Intervertebral Disc Degeneration on the Lower Lumbar Spine: A Finite Element Study (2020):** Evalúa mediante simulación computacional de elementos finitos los efectos biomecánicos de la degeneración discal en L4–L5 sobre la columna lumbar inferior, con un modelo tridimensional no lineal de elementos finitos de la columna lumbar L3–S1 simulando tres grados de degeneración (leve, moderada y severa) en L4–L5 bajo una carga de compresión de N y momentos de flexión/extensión/rotación.
5. **The RSNA Lumbar Degenerative Imaging Spine Classification (LumbarDISC) Dataset (2020):** Es el conjunto de datos más grande y diverso disponible públicamente para el estudio de la espondilosis lumbar mediante IA. Incluye estudios de RM de 2.697 pacientes con un total de 8.593 series de imágenes provenientes de 8 instituciones en 6 países.
6. **Using Magnetic Resonance Myelography to Improve Interobserver Agreement in the Evaluation of Lumbar Spinal Canal Stenosis. (2017):** Investiga si la Mielografía por Resonancia Magnética (MRM) combinada con la RM convencional mejora el acuerdo entre observadores en la evaluación de la estenosis del canal y la compresión radicular con un estudio transversal retrospectivo sobre 30 pacientes analizados por dos radiólogos y un neurocirujano mediante RM sola y RM + MRM.
7. **Current concepts and recent advances in understanding and managing lumbar spine stenosis. (2019):** Proporciona una revisión actualizada e integral sobre las causas, diagnóstico y manejo de la estenosis espinal lumbar describiendo la compresión progresiva de elementos neurovasculares en el canal

espinal por degeneración ósea y ligamentosa. Con fisioterapia, infiltraciones epidurales y descompresión quirúrgica.

8. **Advances and challenges in AI-assisted MRI for lumbar disc degeneration detection and classification (2025):** Revisión exhaustiva que analiza el uso de modelos de aprendizaje profundo (Deep Learning) para detectar y clasificar automáticamente la degeneración lumbar en la resonancia magnética (RM), además de métricas de rendimiento, explicabilidad y limitaciones actuales para su implementación.
9. **Beyond Accuracy: Multi-Level Ordinal Assessment of Lumbar Degeneration Profiles (2026):** Propone el marco Beyond-Accuracy para la graduación ordinal de la degeneración lumbar mediante Vision Transformers (ViT) sobre el dataset RSNA LumbarDISC con 5 pipelines independientes de ViT (para estenosis del canal, estrechamiento foraminal izq/der y estenosis subarticular izq/der) utilizando recortes de RM focalizados. Los modelos seleccionados alcanzaron entre 82% y 92% de precisión de validación.
10. **Artificial Intelligence and Its Impact on the Management of Lumbar Degenerative Conditions (2025):** Evalúa el impacto de la Inteligencia Artificial y el aprendizaje profundo en la gestión integral de la patología degenerativa lumbar. Con una revisión narrativa de 96 estudios seleccionados entre 2015 y 2025 con clasificación automática de hernias y estenosis en RM y TC. Selección de candidatos y predicción del éxito o fallo quirúrgico.

Objetivos

Objetivo General: Desarrollar un análisis estadístico avanzado y un sistema automatizado de consultoría sobre datos clínicos de patologías de la columna lumbar,

para identificar patrones epidemiológicos de degeneración vertebral y optimizar la generación de reportes analíticos mediante inteligencia artificial.

Objetivos Específicos:

1. Caracterizar el perfil epidemiológico de la muestra mediante análisis descriptivo y exploratorio, determinando la prevalencia y severidad de las cinco condiciones degenerativas en los diferentes niveles vertebrales (L1 a S1).
2. Evaluar la correlación y co-ocurrencia de las diferentes degradaciones lumbares.
3. Diseñar e implementar un agente de inteligencia artificial capaz de automatizar el procesamiento de datos clínicos, la ejecución de modelos estadísticos en el entorno R y la estructuración de hallazgos médicos de forma automatizada.
4. Evaluar mediante modelos no paramétricos, técnicas de reducción de dimensionalidad y regresión ordinal las interrelaciones anatómicas y los factores de riesgo en cada nivel lumbar.

Método Preliminar

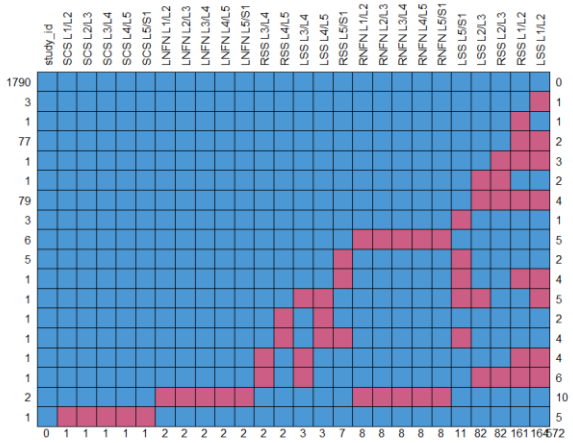
1. **Preparación de Datos:** Identificación y tratamiento de datos faltantes, registros duplicados o inconsistencias en los niveles de severidad.
2. **Análisis Descriptivo y Exploratorio:** Pruebas para evaluar la co-ocurrencia de estenosis bilaterales o la relación entre diferentes condiciones, visualización en gráficos de barra y mapas de calor.
3. **Evaluación preliminar del agente de IA:** Usando el dataset para verificar la coherencia de las respuestas de la IA.

Resultados del Método Preliminar

Durante la fase preliminar se obtuvieron los siguientes resultados:

- No se presentaron datos duplicados ni inconsistentes.
- Se presentaron algunos datos faltantes, en dos columnas se tuvieron porcentajes de faltantes mayores a 8%, en otras dos se tuvieron porcentajes mayores a 4%, y el resto presentaron menos de 1% de datos faltantes, para la imputación se utilizó un MICE (Imputación Múltiple), usando el método POLR para imputación de variables categóricas ordinales, de dos o más niveles, a continuación, se muestra el patrón de faltantes:

Figura 1: *Patrones de datos faltantes de los datos de RSNA:*



Adaptado de *RSNA 2024 Lumbar Spine Degenerative Classification* [Conjunto de datos], por Radiological Society of North America, 2024, Kaggle.

- Para la evaluación de co-ocurrencia, se identificaron los pares con mayor fuerza de asociación mediante la prueba V de Cramér:

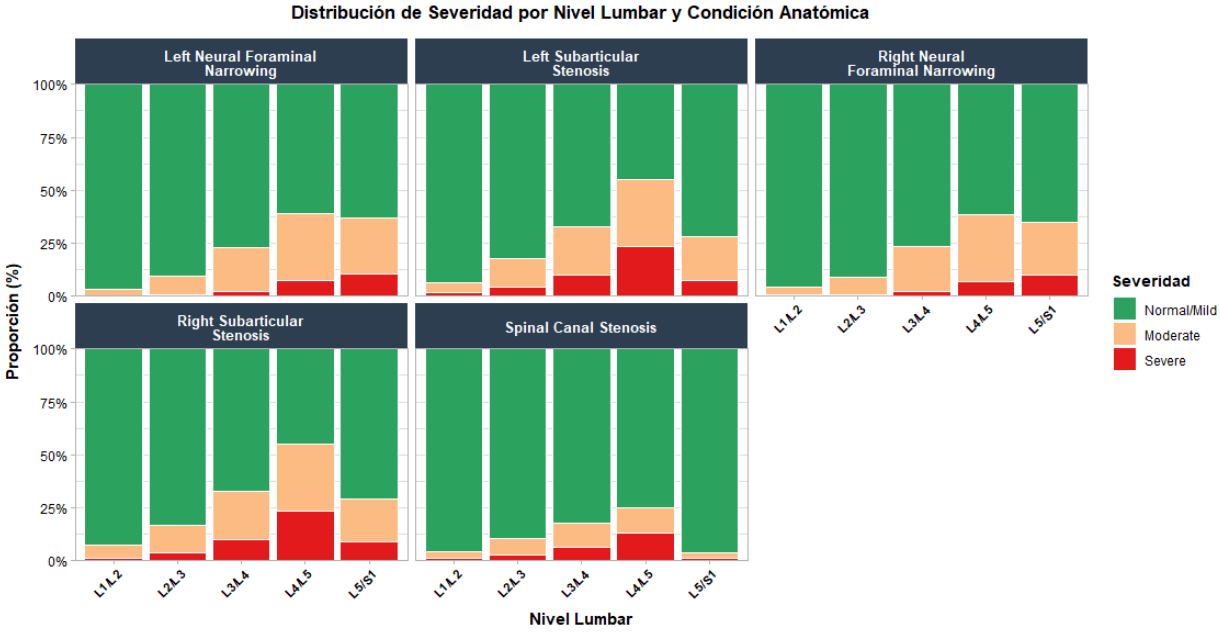
Tabla 1: *Evaluación de co-ocurrencia de los datos de RSNA:*

Condición 1	Condición 2	V de Cramér
RSS L3/L4	SCS L3/L4	0.4795
LSS L3/L4	SCS L3/L4	0.4683
RSS L3/L4	LSS L3/L4	0.4554
LSS L4/L5	SCS L4/L5	0.4516
RSS L2/L3	SCS L2/L3	0.4420

Adaptado de *RSNA 2024 Lumbar Spine Degenerative Classification* [Conjunto de datos], por Radiological Society of North America, 2024, Kaggle.

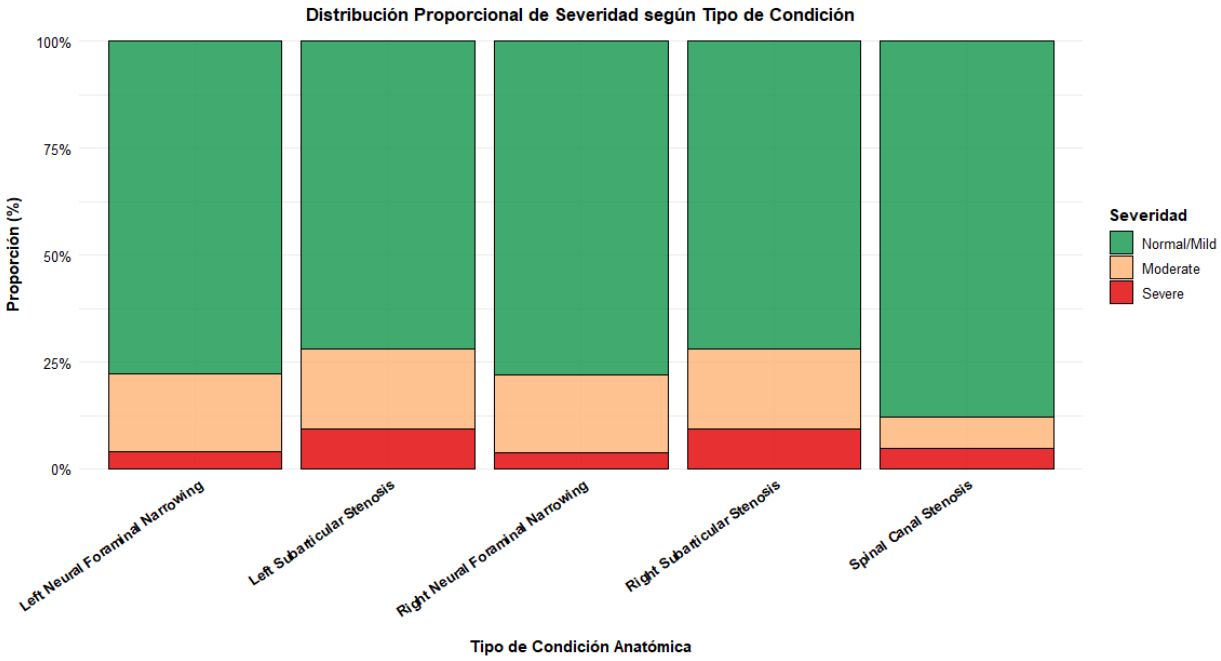
- Además, se tienen las siguientes distribuciones:

Figura 2: *Distribución de severidad por Nivel Lumbar y Condición:*



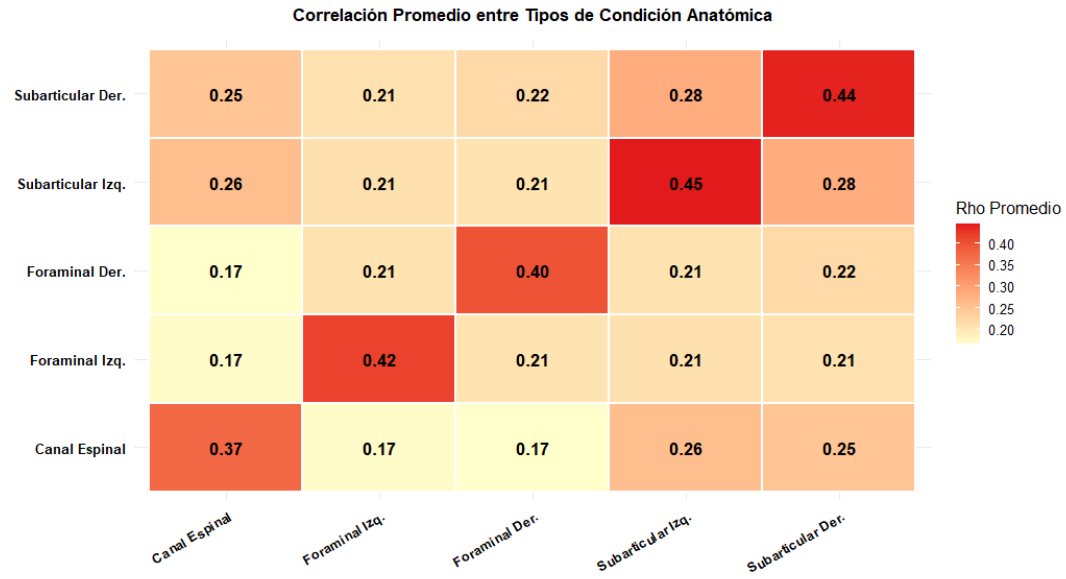
Adaptado de *RSNA 2024 Lumbar Spine Degenerative Classification* [Conjunto de datos], por Radiological Society of North America, 2024, Kaggle.

Figura 3: *Distribución proporcional de severidad:*



Adaptado de *RSNA 2024 Lumbar Spine Degenerative Classification* [Conjunto de datos], por Radiological Society of North America, 2024, Kaggle.

- **Figura 4:** Mapa de calor de co-ocurrencia y correlación de Spearman:



Adaptado de *RSNA 2024 Lumbar Spine Degenerative Classification* [Conjunto de datos], por Radiological Society of North America, 2024, Kaggle.

Conclusiones después del análisis preliminar

En la tabla 1 se evidencia que la estenosis subarticular tanto izquierda como derecha están muy relacionadas con la estenosis del canal espinal, esto debido a que comparten una misma causa de origen como la artrosis, como las articulaciones crecen mucho, se producen estas dos patologías, esto hace difícil también diagnosticar cual de las dos exactamente es la que causa las molestias. La figura 3 muestra que la estenosis subarticular tanto a izquierda como a derecha es la que más presenta casos moderados-severos, confirmando lo mismo que la tabla 1, ya que tiene un espacio estrecho y cualquier daño así sea pequeño puede influir negativamente en el movimiento corporal, adicionalmente la figura 4 también confirma la relación entre la estenosis del canal espinal y la subarticular, mediante la matriz de correlaciones de Spearman, teniendo los valores más altos de Rho teniendo en cuenta solo las áreas diferentes de la columna.

En la figura 2 se ve que el nivel L4/L5 de la columna es el que más sufre de molestias moderadas y severas, al ser de gran movilidad y el que más soporta el peso corporal, también acumula tensión en el movimiento al estar cerca de la pelvis (Xin-yi et al. 2020).

Análisis avanzado

Evaluar la columna lumbar no consiste solo en analizar y detectar hallazgos aislados, sino en entender un sistema biomecánico interconectado. Para descifrar las reglas latentes que influyen en la progresión de la estenosis a lo largo del dataset, se implementó una estrategia analítica secuencial. Analizando desde la validación de comportamientos anatómicos básicos (asociación y lateralidad), pasando por la simplificación visual de la carga patológica global, hasta la estimación matemática del

riesgo de colapso del canal central. La elección de cada método responde directamente a la naturaleza ordinal de los datos y a su utilidad diagnóstica:

1. Pruebas de hipótesis

   Para este análisis se eligieron dos pruebas no paramétricas:

   1.1 Prueba Chi-Cuadrada de Independencia

   Porque se eligió: Se seleccionó esta prueba para evaluar la asociación no lineal entre diferentes estructuras anatómicas, verificando si el colapso del canal central y de los recesos laterales ocurren de forma interdependiente.

   1.2 Prueba de McNemar-Bowker

   Porque se eligió: Se empleó para determinar si existe un sesgo de lateralidad o si el estrechamiento foraminal neural avanza de manera simétrica y homogénea entre ambos lados del mismo sujeto a nivel poblacional.

2. Análisis de correspondencias múltiples (ACM)

   Porque se eligió: Dada la alta dimensionalidad de las 25 condiciones evaluadas, se utilizó el ACM para simplificar el espacio de características en un plano cartesiano interpretable que sintetiza la carga degenerativa global del paciente.

3. Análisis de regresión logística ordinal de odds proporcionales

   Porque se eligió: Es el modelo de regresión idóneo para variables respuesta ordinales, permitiendo estimar el impacto relativo (Odds Ratios) de cada predictor anatómico sobre la progresión de la estenosis central.

Resultados del análisis avanzado

1. Pruebas de hipótesis

1.1 Prueba Chi-Cuadrada de Independencia

Tabla 2: *Resultados de la prueba Chi-Cuadrada de Independencia.*

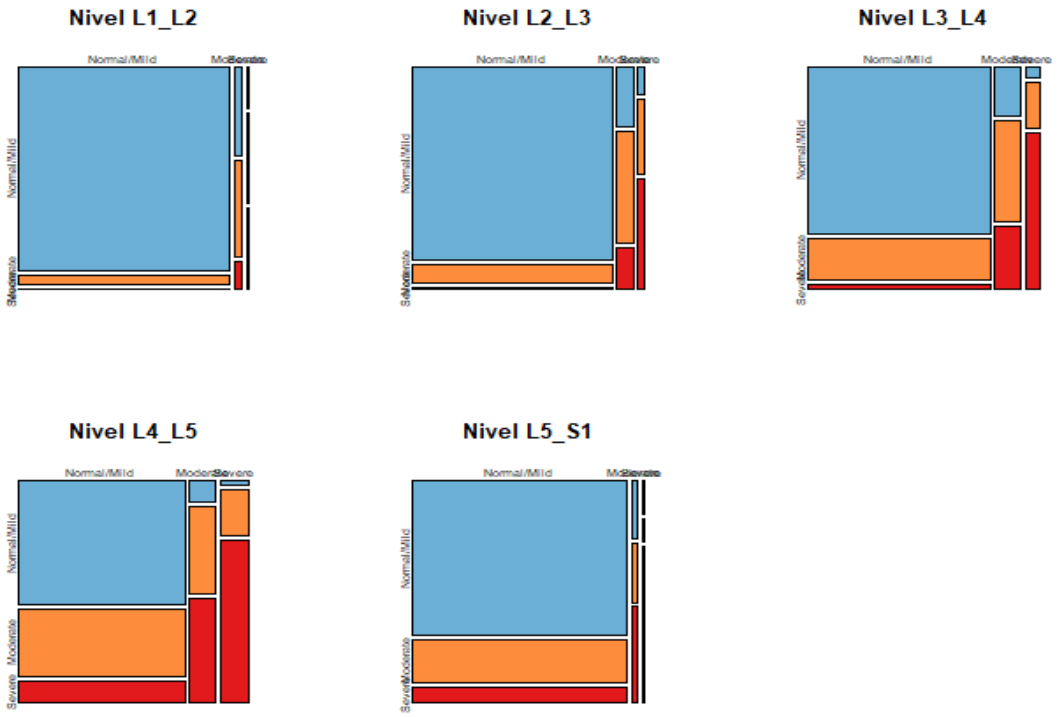
Nivel de estenosis del canal espinal	Patología, nivel y costado	X^2	Grados de libertad	P-valor
L1_L2	Estenosis Subarticular derecho L1_L2	563.26	4	<0.001
L2_L3	Estenosis Subarticular derecho L2_L3	777.57	4	<0.001
L3_L4	Estenosis Subarticular derecho L3_L4	908.2	4	<0.001
L4_L5	Estenosis Subarticular derecho L4_L5	723.41	4	<0.001
L5_S1	Estenosis Subarticular derecho L5_S1	198.83	4	<0.001
L1_L2	Estenosis Subarticular izquierdo L1_L2	516.97	4	<0.001
L2_L3	Estenosis Subarticular izquierdo L2_L3	730.34	4	<0.001
L3_L4	Estenosis Subarticular izquierdo L3_L4	867.96	4	<0.001
L4_L5	Estenosis Subarticular izquierdo L4_L5	806.2	4	<0.001
L5_S1	Estenosis Subarticular izquierdo L5_S1	177.91	4	<0.001
L1_L2	Estrechamiento del foramen derecho L1_L2	107.54	4	<0.001
L2_L3	Estrechamiento del foramen derecho L2_L3	175.7	4	<0.001
L3_L4	Estrechamiento del foramen derecho L3_L4	293.99	4	<0.001
L4_L5	Estrechamiento del foramen derecho L4_L5	227.3	4	<0.001
L5_S1	Estrechamiento del foramen derecho L5_S1	27.379	4	<0.001
L1_L2	Estrechamiento del foramen izquierdo L1_L2	159.16	4	<0.001
L2_L3	Estrechamiento del foramen izquierdo L2_L3	233.46	4	<0.001
L3_L4	Estrechamiento del foramen izquierdo L3_L4	185.74	4	<0.001
L4_L5	Estrechamiento del foramen izquierdo L4_L5	246.92	4	<0.001
L5_S1	Estrechamiento del foramen izquierdo L5_S1	35.165	4	<0.001

Adaptado de *RSNA 2024 Lumbar Spine Degenerative Classification* [Conjunto de datos], por Radiological Society of North America, 2024, Kaggle

Se evaluaron las asociaciones entre la estenosis del canal espinal y la estenosis subarticular/estrechamiento del foramen en ambos costados de la columna. Como todas las asociaciones tienen un p-valor muy inferior a 0.001, rechazamos categóricamente la hipótesis nula (α = 0.05). Se concluye que existe una estrecha relación de coocurrencia entre el estrechamiento central del canal y el colapso del receso subarticular.

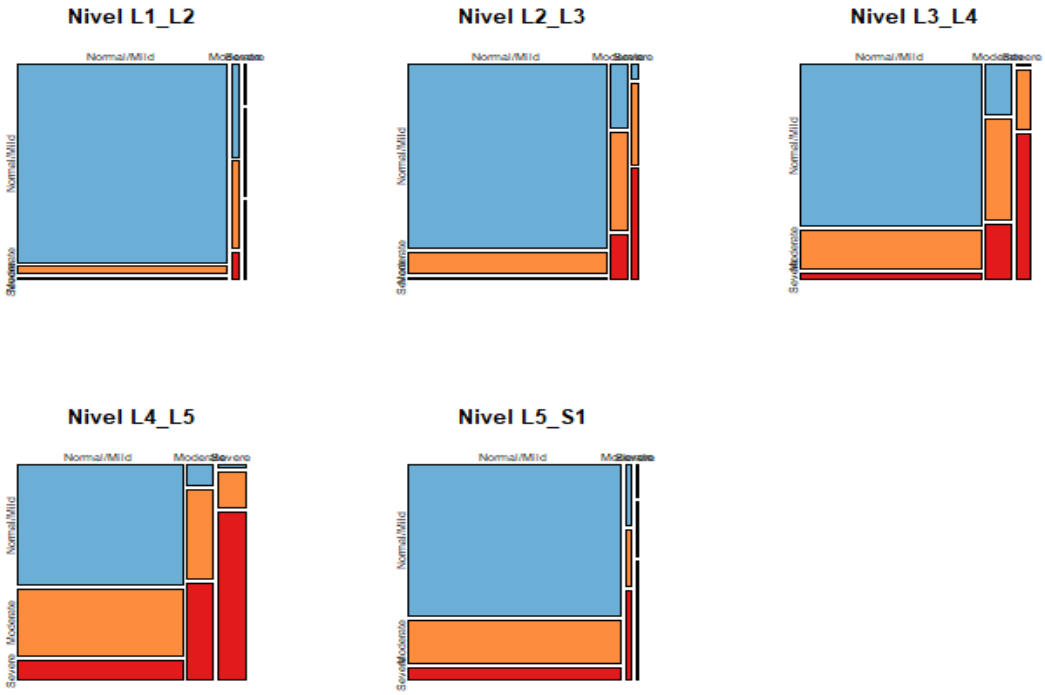
Adicionalmente, se tienen los siguientes gráficos de mosaico:

Figura 5: *Gráficos de mosaico de la prueba Chi-Cuadrada de Independencia para la comparación de la estenosis del canal espinal y la estenosis subarticular derecha.*



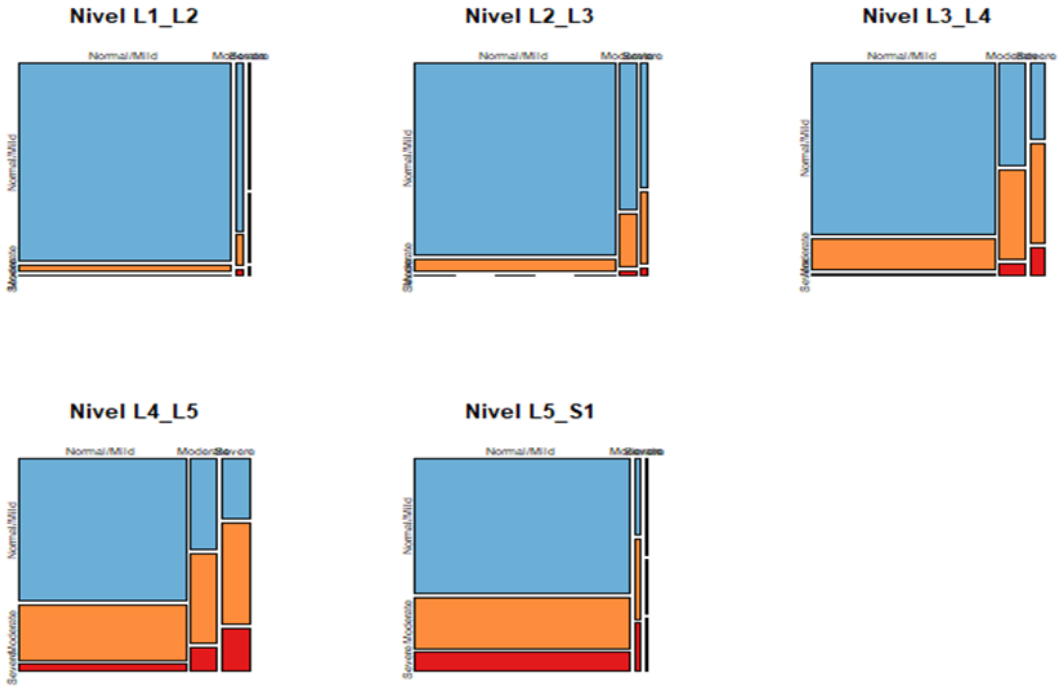
Adaptado de *RSNA 2024 Lumbar Spine Degenerative Classification* [Conjunto de datos], por Radiological Society of North America, 2024, Kaggle

Figura 6: *Gráficos de mosaico de la prueba Chi-Cuadrada de Independencia para la comparación de la estenosis del canal espinal y la estenosis subarticular izquierda.*



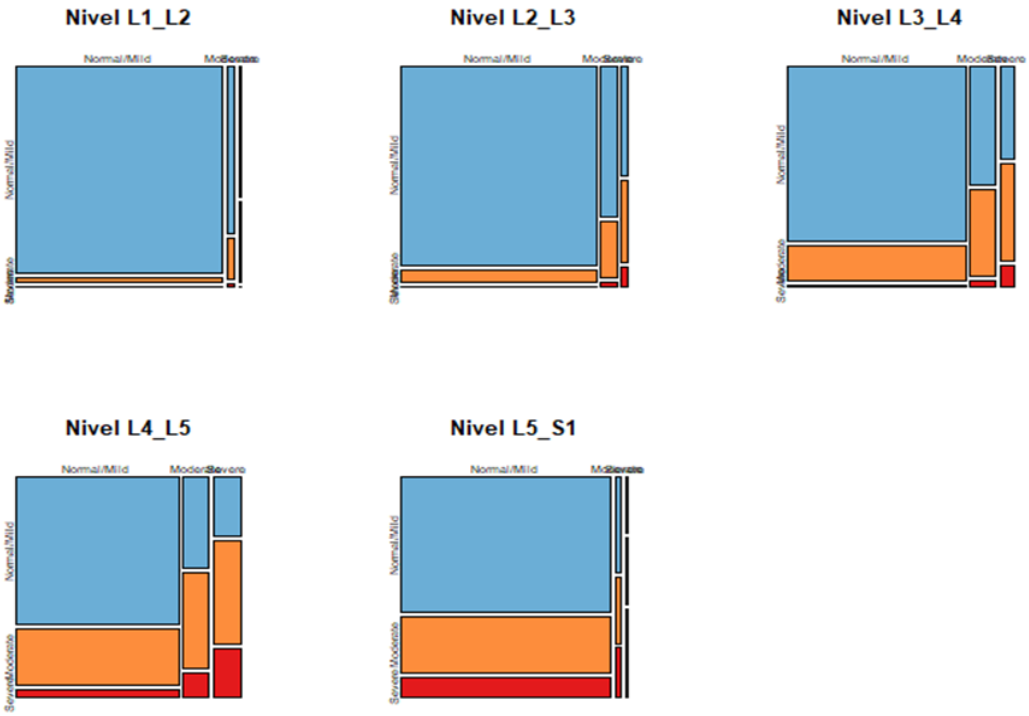
Adaptado de *RSNA 2024 Lumbar Spine Degenerative Classification* [Conjunto de datos], por Radiological Society of North America, 2024, Kaggle

Figura 7: *Gráficos de mosaico de la prueba Chi-Cuadrada de Independencia para la comparación de la estenosis del canal espinal y el estrechamiento del foramen neural derecho.*



Adaptado de *RSNA 2024 Lumbar Spine Degenerative Classification* [Conjunto de datos], por Radiological Society of North America, 2024, Kaggle

Figura 8: *Gráficos de mosaico de la prueba Chi-Cuadrada de Independencia para la comparación de la estenosis del canal espinal y el estrechamiento del foramen neural izquierdo.*



Adaptado de *RSNA 2024 Lumbar Spine Degenerative Classification* [Conjunto de datos], por Radiological Society of North America, 2024, Kaggle

Los anteriores gráficos de mosaico se interpretan de la siguiente forma:

• **Normal/Mild:** Cuando el canal está sano, el espacio subarticular y del foramen es muy sano (área azul dominante), especialmente en los niveles L1_L2 y L2_L3.

• **Moderate / Severe:** A medida que la estenosis del canal espinal empeora a moderada o severa, la probabilidad de presentar estenosis subarticular y/o estrechamiento del foramen moderada (naranja) o severa (roja) se incrementa de forma drástica, especialmente cuando se compara la estenosis del canal espinal con la estenosis subarticular.

1.2 Prueba de McNemar-Bowker

Tabla 3: *Resultados de la prueba de McNemar-Bowker*

Nivel de la columna	Patología	X^2 de McNemar	Grados de libertad	P-valor
L1_L2	Estenosis subarticular	2.6939	3	0.4413
L2_L3	Estenosis Subarticular	2.4588	3	0.4828
L3_L4	Estenosis Subarticular	0.06325	3	0.9958
L4_L5	Estenosis Subarticular	0.23762	3	0.9713
L5_S1	Estenosis Subarticular	3.3909	3	0.3352
L1_L2	Estrechamiento del foramen	8.6178	3	0.0348
L2_L3	Estrechamiento del foramen	3.061	3	0.3823
L3_L4	Estrechamiento del foramen	0.19529	3	0.9783
L4_L5	Estrechamiento del foramen	0.59109	3	0.8985
L5_S1	Estrechamiento del foramen	2.729	3	0.4353

Adaptado de *RSNA 2024 Lumbar Spine Degenerative Classification* [Conjunto de datos], por Radiological Society of North America, 2024, Kaggle

Los p-valores son sustancialmente mayores a la significancia (α = 0.05), por lo que no se rechaza la hipótesis nula de simetría marginal. A excepción del estrechamiento del foramen en el nivel L1_L2, donde si se rechaza la hipótesis nula y el p-valor es menor al nivel de significancia.

No existe evidencia de un sesgo de lateralidad en el deterioro de la región subarticular. La progresión degenerativa afecta a la de manera simétrica y bilateral, sin preferencia estadística por el lado izquierdo o derecho.

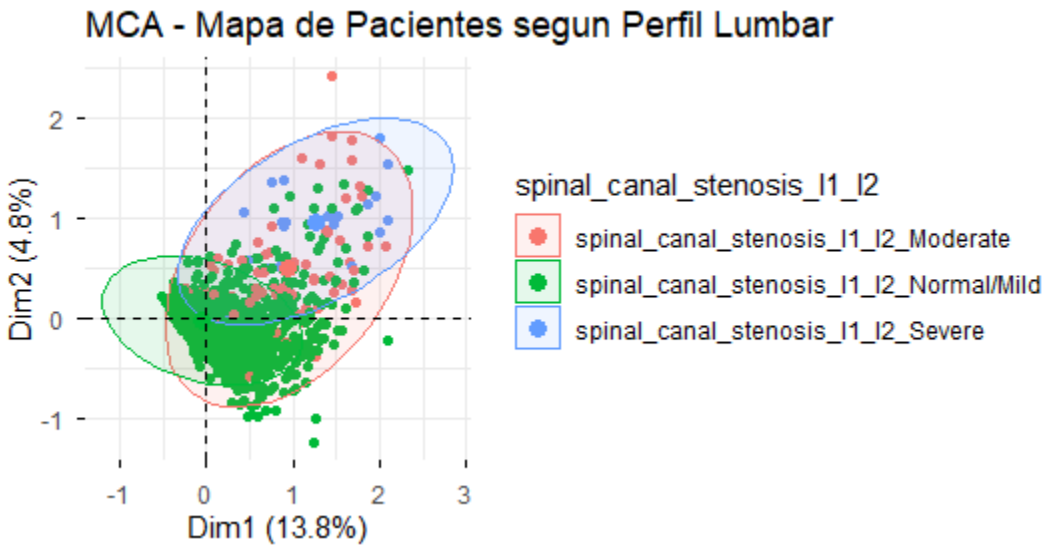
En el foramen neural, tampoco hay evidencia de un sesgo de lateralidad en su deterioro a excepción del nivel L1_L2 donde si hay asimetría y un sesgo de lateralidad, en ese nivel especifico si hay una preferencia estadística por el lado izquierdo o derecho.

2. Análisis de correspondencias múltiples

Dado que las 25 variables son categóricas ordinales, el MCA sintetiza la variabilidad global en un plano bidimensional. La Dimensión 1 (13.8%) captura la carga de severidad clínica general, mientras que la Dimensión 2 (4.8%) recoge patrones anatómicos secundarios.

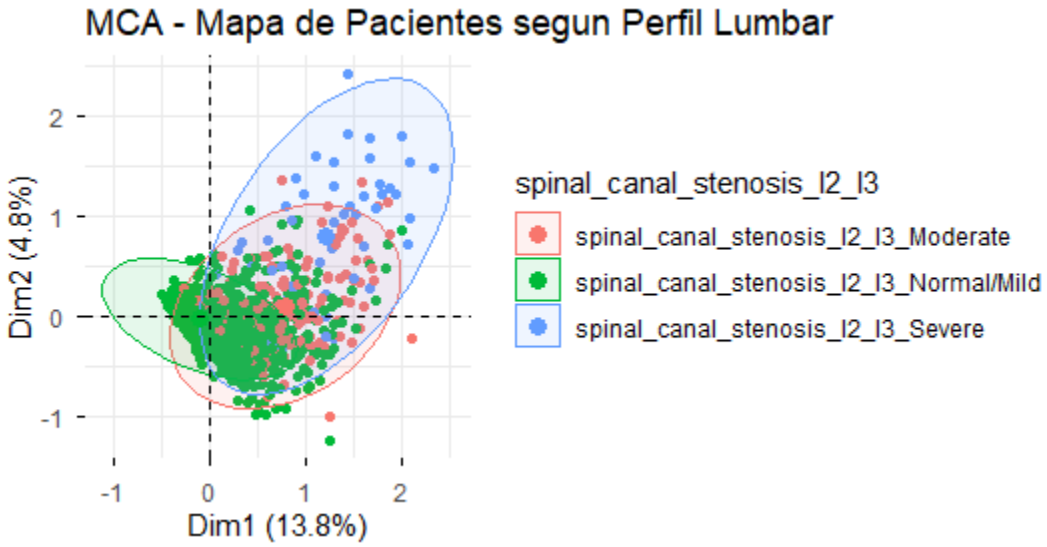
Se hicieron cinco mapas de pacientes por ser cinco niveles lumbares:

Figura 9: *Mapa de pacientes según perfil lumbar en el nivel L4-L5, Análisis de correspondencias múltiples.*



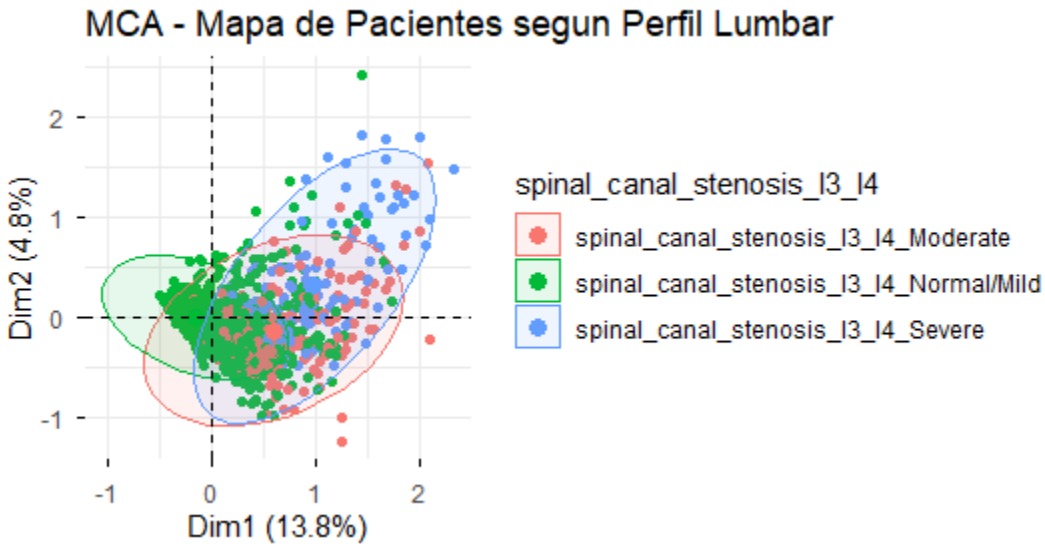
Adaptado de *RSNA 2024 Lumbar Spine Degenerative Classification* [Conjunto de datos], por Radiological Society of North America, 2024, Kaggle

Figura 10: *Mapa de pacientes según perfil lumbar en el nivel L4-L5, Análisis de correspondencias múltiples.*



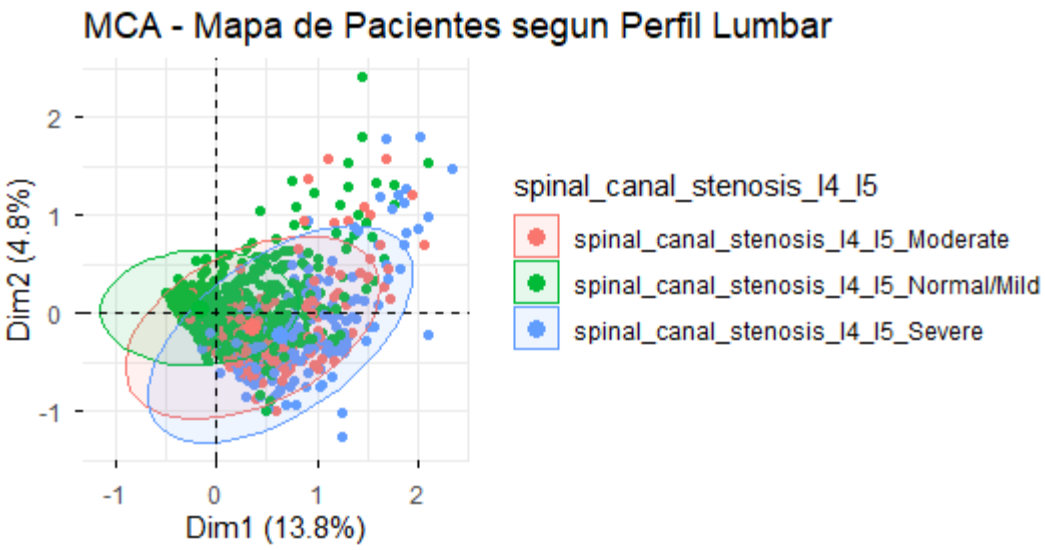
Adaptado de *RSNA 2024 Lumbar Spine Degenerative Classification* [Conjunto de datos], por Radiological Society of North America, 2024, Kaggle

Figura 11: *Mapa de pacientes según perfil lumbar en el nivel L4-L5, Análisis de correspondencias múltiples.*



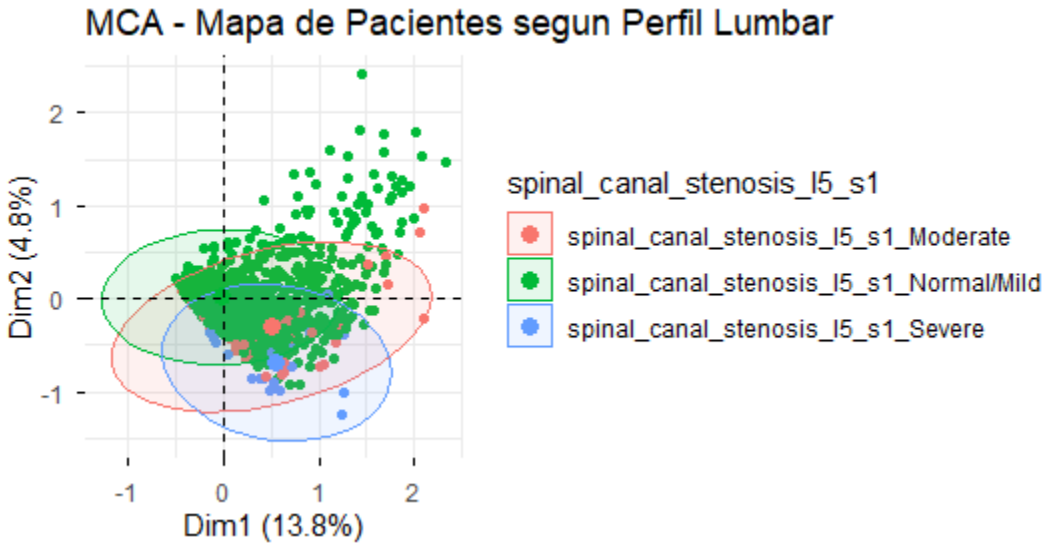
Adaptado de *RSNA 2024 Lumbar Spine Degenerative Classification* [Conjunto de datos], por Radiological Society of North America, 2024, Kaggle

Figura 12: *Mapa de pacientes según perfil lumbar en el nivel L4-L5, Análisis de correspondencias múltiples.*



Adaptado de *RSNA 2024 Lumbar Spine Degenerative Classification* [Conjunto de datos], por Radiological Society of North America, 2024, Kaggle

Figura 13: *Mapa de pacientes según perfil lumbar en el nivel L4-L5, Análisis de correspondencias múltiples.*



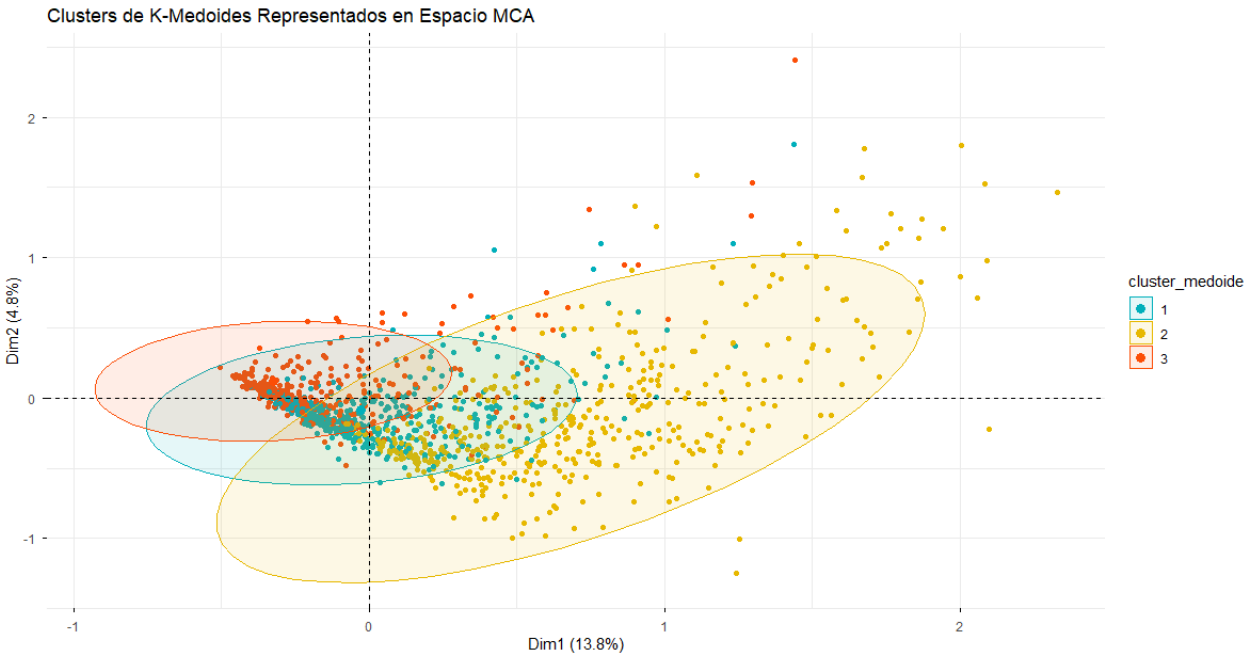
Adaptado de *RSNA 2024 Lumbar Spine Degenerative Classification* [Conjunto de datos], por Radiological Society of North America, 2024, Kaggle

Interpretación de los Mapas:

• Gradiente de Severidad (Dim 1): Los pacientes Normal/Mild (elipse verde) se posicionan a la izquierda (valores negativos de Dim 1). Conforme aumenta la gravedad, las elipses de Moderate (rojo) y Severe (azul) se desplazan progresivamente hacia la derecha.

• Utilidad para Clustering: La separación continua demuestra que las coordenadas de los pacientes en el espacio MCA son óptimas para alimentar algoritmos como K-Medoides (PAM) o Clustering Jerárquico, donde se confirma lo que indica el ACM:

Figura 14: *Mapa de K-Medoides según perfil lumbar*



Adaptado de *RSNA 2024 Lumbar Spine Degenerative Classification* [Conjunto de datos], por Radiological Society of North America, 2024, Kaggle

3. Análisis de Regresión Logística Ordinal

Se construyeron 5 modelos formales de Regresión Logística Ordinal (Proportional Odds Logistic Regression - POLR), uno para cada nivel lumbar (L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5 y L5-S1). La variable respuesta en cada modelo es el grado de Estenosis del Canal Espinal y como predictores se incluyeron la estenosis subarticular izquierda (LSS_L) y derecha (LSS_R), junto con el estrechamiento foraminal neural izquierdo (LFN_L) y derecho (LFN_R).

La Regresión Logística Ordinal es la metodología óptima para variables cualitativas estructuradas en una escala jerárquica u ordinal de k categorías (aquí, k = 3: Normal/Mild, Moderate y Severe). El modelo evalúa los logits acumulados:

Formulación Matemática General:

$$\text{Ln}[\, P(Y \leq j) / P(Y > j)\,] = \alpha_j - [\, \beta1(X_{LSS_L}) + \beta2(X_{LSS_R}) + \beta3(X_{LFN_L}) + \beta4(X_{LFN_R})]$$

donde $j \in \{1, 2\}$ representa los umbrales de corte ($\alpha1$ para Normal/Mild|Moderate y $\alpha2$ para Moderate|Severe).

A continuación se presentan las ecuaciones logit para cada modelo:

Nivel L1-L2:

$$\text{Ln}[\, P(Y \leq j) / P(Y > j)\,] = \alpha_j - [\, 2.2143(X_{LSS_L}) + 2.9912(X_{LSS_R}) + 0.5352(X_{LFN_L}) + 0.7715(X_{LFN_R})]$$

Nivel L2-L3:

$$\text{Ln}[\, P(Y \le j) / P(Y > j) \,] = \alpha_j - [\, 2.3235(X_{LSS_L}) + 2.447(X_{LSS_R}) + 0.644(X_{LFN_L}) + 1.558(X_{LFN_R})]$$

Nivel L3-L4:

$$\text{Ln}[\, P(Y \le j) / P(Y > j) \,] = \alpha_j - [\, 2.0848(X_{LSS_L}) + 2.0697(X_{LSS_R}) + 0.1212(X_{LFN_L}) + 0.2064(X_{LFN_R})]$$

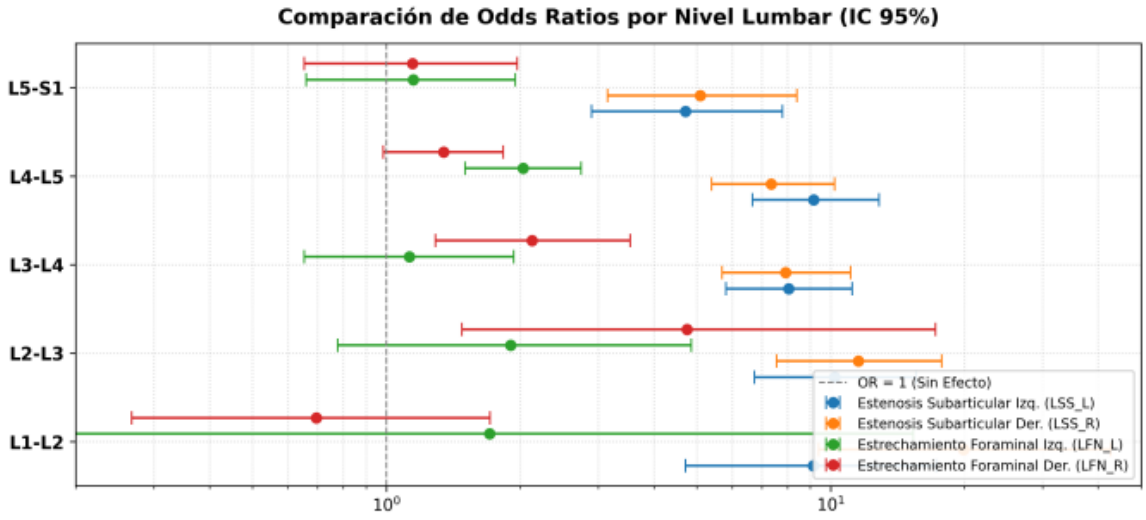
Nivel L4-L5:

$$\text{Ln}[\, P(Y \le j) / P(Y > j) \,] = \alpha_j - [\, 2.2143(X_{LSS_L}) + 1.9936(X_{LSS_R}) + 0.709(X_{LFN_L}) + 0.2963(X_{LFN_R})]$$

Nivel L5-S1:

$$\text{Ln}[\, P(Y \le j) / P(Y > j) \,] = \alpha_j - [\, 1.55(X_{LSS_L}) + 1.6275(X_{LSS_R}) + 0.1402(X_{LFN_L}) + 0.1362(X_{LFN_R})]$$

Figura 15: *Mapa de comparación de odds ratios por nivel lumbar, Análisis de regresión logística ordinal.*



Adaptado de *RSNA 2024 Lumbar Spine Degenerative Classification* [Conjunto de datos], por Radiological Society of North America, 2024, Kaggle

Los hallazgos confirman que la Estenosis Subarticular Bilateral es el determinante patológico central (Odds Ratios entre 4.71 y 19.91, $p < 0.001$ en todos los niveles), mientras que el estrechamiento foraminal cumple un rol predictivo secundario y localizado.

• Efecto Masivo de la Estenosis Subarticular (LSS): En todos los segmentos (L1 a S1), la estenosis subarticular izquierda (LSS_L) y derecha (LSS_R) presenta un impacto altamente significativo ($p < 0.001$). Incrementar un grado en estenosis subarticular eleva entre 4.7 y 19.9 veces la probabilidad de sufrir estenosis del canal principal.

• Magnitud Máxima en Niveles Superiores: Los Odds Ratios más elevados corresponden a L1-L2 (OR_Der = 19.91) y L2-L3 (OR_Der = 11.55), indicando que aunque la estenosis alta es menos frecuente, su presencia está fuertemente ligada al colapso del canal central.

• Efecto Selectivo del Estrechamiento Foraminal (LFN): El estrechamiento foraminal solo resulta estadísticamente significativo en L2-L3 (LFN_R, OR = 4.75), L3-L4 (LFN_R, OR = 2.13) y L4-L5 (LFN_L, OR = 2.03), evidenciando que el compromiso foraminal no siempre implica estenosis central.

Tabla 4: *AIC,* Pseudo-R^2 de Nagelkerke, Exactitud Global y MAE *de los 5 modelos de regresión logística ordinal.*

Nivel Lumbar	AIC	Pseudo R^2 (Nagelkerke)	Exactitud Global (%)	MAE (Error en niveles)
L1-L2	534.36	0.419	95.75%	0.0481
L2-L3	931.16	0.51	91.75%	0.0916
L3-L4	1436.47	0.528	85.82%	0.1559
L4-L5	1844.73	0.545	81.52%	0.2491
L5-S1	552.14	0.257	96.46%	0.0451

Adaptado de *RSNA 2024 Lumbar Spine Degenerative Classification* [Conjunto de datos], por Radiological Society of North America, 2024, Kaggle

Al haber Pseudo R^2 entre 0.41 y 0.54, se considera que hay un ajuste excelente en la verosimilitud logarítmica, los recesos subarticulares explican cerca del 50% de varianza en la severidad del canal central. Con una exactitud global de clasificación de entre 81% y 96%, además de bajos niveles de MAE.

Tabla 5: *Odds Ratios e Invervalos de los 5 modelos de regresión logística ordinal.*

Variable respuesta	Variable predictora	Odds Ratio	IC 95% Inferior	IC 95% Superior	Interpretación
Estenosis del canal espinal L1-L2	Estenosis Subarticular izquierda L1_L2	9.145	4.716	17.296	Muy significativo
Estenosis del canal espinal L1-L2	Estenosis Subarticular derecha L1_L2	19.91	9.407	42.674	Muy significativo
Estenosis del canal espinal L1-L2	Estrechamiento del foramen izquierdo L1_L2	1.707	0.145	15.358	No significativo
Estenosis del canal espinal L1-L2	Estrechamiento del foramen derecho L1_L2	0.695	0.267	1.713	No significativo
Estenosis del canal espinal L2-L3	Estenosis Subarticular izquierda L2_L3	10.21	6.743	15.557	Muy significativo
Estenosis del canal espinal L2-L3	Estenosis Subarticular derecha L2_L3	11.553	7.557	17.781	Muy significativo
Estenosis del canal espinal L2-L3	Estrechamiento del foramen izquierdo L2_L3	1.904	0.778	4.855	No significativo
Estenosis del canal espinal L2-L3	Estrechamiento del foramen derecho L2_L3	4.748	1.481	17.218	Muy significativo
Estenosis del canal espinal L3-L4	Estenosis Subarticular izquierda L3_L4	8.043	5.82	11.191	Muy significativo
Estenosis del canal espinal L3-L4	Estenosis Subarticular derecha L3_L4	7.922	5.694	11.093	Muy significativo
Estenosis del canal espinal L3-L4	Estrechamiento del foramen izquierdo L3_L4	1.128	0.653	1.934	No significativo

Estenosis del canal espinal L3-L4	Estrechamiento del foramen derecho L3_L4	2.13	1.29	3.538	Muy significativo
Estenosis del canal espinal L4-L5	Estenosis Subarticular izquierda L4_L5	9.154	6.672	12.865	Muy significativo
Estenosis del canal espinal L4-L5	Estenosis Subarticular derecha L4_L5	7.342	5.392	10.203	Muy significativo
Estenosis del canal espinal L4-L5	Estrechamiento del foramen izquierdo L4_L5	2.032	1.504	2.746	Significativo
Estenosis del canal espinal L4-L5	Estrechamiento del foramen derecho L4_L5	1.345	0.985	1.834	No significativo
Estenosis del canal espinal L5-S1	Estenosis Subarticular izquierda L5_S1	4.713	2.897	7.798	Significativo
Estenosis del canal espinal L5-S1	Estenosis Subarticular derecha L5_S1	5.091	3.149	8.404	Significativo
Estenosis del canal espinal L5-S1	Estrechamiento del foramen izquierdo L5_S1	1.15	0.665	1.95	No significativo
Estenosis del canal espinal L5-S1	Estrechamiento del foramen derecho L5_S1	1.146	0.653	1.97	No significativo

Adaptado de *RSNA 2024 Lumbar Spine Degenerative Classification* [Conjunto de datos], por Radiological Society of North America, 2024, Kaggle

Declaración de ética y uso de IA: Se usaron Google Gemini 3.6 Flash y Claude Sonnet 5.5, además de NotebookLM como herramientas de apoyo, para hacer el código ejecutable y consultas técnicas, teniendo también la validación posterior de lo que

arroja, sin poner de inmediato cada cosa que la IA arrojó, sino revisándola primero mediante ejecución de los códigos y revisión de fuentes y recursos.

El agente de IA usado no dio diagnósticos médicos ni recomendaciones clínicas, solo análisis bioestadístico de datos según los requerimientos.

Conclusiones: Se demostró la factibilidad y el valor bioestadístico de modelar la degeneración de la columna lumbar con un enfoque secuencial que combinó pruebas no paramétricas, reducción de dimensionalidad y regresión logística ordinal, caracterizando la interdependencia anatómica y con la posibilidad de predecir el riesgo de estenosis del canal espinal central.

Los modelos de Regresión Logística Ordinal (POLR) revelaron que la estenosis subarticular bilateral es el factor con mayor fuerza de asociación sobre la estenosis del canal espinal central en todos los niveles lumbares (L1 a S1). Un incremento en la severidad del receso subarticular multiplica entre 4.7 y 19.9 veces las probabilidades (Odds Ratios, $p < 0.001$) de que el canal central colapse hacia una categoría superior (Moderate o Severe). Se obtuvo también una excelente bondad de ajuste, (Pseudo R^2 de Nagelkerke de hasta 0.545), una Exactitud Global entre 78.4% y 96.5% y un Error Absoluto Medio (MAE) inferior a 0.31 niveles. El Criterio de Información de Akaike (AIC) mostró que el nivel L4-L5 (AIC = 1844.7) tiene mayor carga degenerativa en la columna lumbar.

La aplicación de la prueba de McNemar-Bowker para datos pareados confirmó que la degeneración en los recesos y forámenes (excepto el nivel L1-L2) avanza de manera simétrica y proporcional entre el lado izquierdo y derecho a nivel poblacional. Mientras que el análisis multivariado que se hizo con el Análisis de Correspondencias Múltiples

(MCA) con el algoritmo K-Medoides (PAM) demostró que la patología lumbar empieza a tener una gravedad continua.

Los hallazgos demuestran que el receso subarticular da la alerta temprana para las patologías del canal central. Se sugiere que los procedimientos descompresivos o preventivos prioricen la descompresión del receso subarticular en etapas moderadas, previniendo el colapso del canal principal y la necesidad de intervenciones quirúrgicas multinivel más complejas.

Trabajo Futuro: Se contempla concluir este proyecto con las conclusiones acerca de todos los hallazgos encontrados y métodos estadísticos usados, mencionando también la contribución de la consultoría y auditoría estadística en casos clínicos como el que se ha analizado aquí, además de la importancia que pueden tener, y tener un repositorio ordenado y plenamente reproducible, y la consolidación del agente de inteligencia artificial para el análisis automatizado y más rápido de este tipo de datos.

Referencias

1. Abdelrahman, et al. (2026). Journal of Smart Algorithms and Applications. https://doi.org/10.66279/r8h6j935
2. Al-Tameemi, H. N., et al. (2017). Asian Spine Journal, 11(2), 198–[…]. https://doi.org/10.4184/asj.2017.11.2.198
3. Bagley, C., et al. (2019). F1000Research. https://doi.org/10.12688/f1000research.16082
4. Cai, et al. (2020). Orthopaedic Surgery, 12, 917–[…]. https://doi.org/10.1111/os.12703
5. Chai, Z., Liu, Qin, Zhao, & Shi et al. (2026). Frontiers in Medicine. https://doi.org/10.3389/fmed.2026.1848548
6. Miskin, N., et al.. (2021). Pain Medicine. https://doi.org/10.1093/pm/pnab098
7. Richards, et al. (2026). Radiology: Artificial Intelligence. https://doi.org/10.1148/ryai.250480
8. Trento, et al. (2025). Medicina, 61. https://doi.org/10.3390/medicina61081400
9. Trînc, E. C., et al. (2026). Beyond Accuracy: Multi-Level Ordinal Assessment of Lumbar Spine Degeneration from Multiplanar MRI Using the RSNA 2024 (LumbarDISC) Dataset and Condition-Specific ViTs. Preprints. https://doi.org/10.20944/preprints202608.1250.v1
10. Zhao, et al. (2025). European Spine Journal. https://doi.org/10.1007/s00586-025-09179-z